

Размещения

Задача 1.

Три друга – Антон, Борис и Виктор – приобрели два билета на футбольный матч на 1-е и 2-е места первого ряда стадиона. Сколько у друзей есть вариантов (способов) занять эти два места на стадионе?

Решение.

Составим таблицу всех возможных вариантов рассаживания двух мальчиков из трёх на два места.

1 место	2 место
А	Б
Б	А
А	В
В	А
Б	В
В	Б

Ответ. 6 способов.

Определение.

Комбинации из n элементов по k , отличающиеся друг от друга либо составом элементов, либо порядком их расположения, называются *размещениями* из n элементов по k .

$$A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!} \quad k \leq n$$

Задача 2.

Учащиеся второго класса изучают 8 предметов.

Сколькими способами можно составить расписание на один день, чтобы в нем было 4 различных предмета?

Решение.

Любое расписание на один день, составленное из 4 различных предметов, отличается от другого либо предметами, либо порядком следования предметов. Значит, речь идёт о размещениях из 8 предметов по 4.

$$A_8^4 = \frac{8!}{(8-4)!} = \frac{4! \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{4!} = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 1680$$

Ответ. 1680 способами.

Задача 3.

Из 30 участников собрания надо выбрать председателя и секретаря. Сколькими способами это можно сделать?

Решение.

$$A_{30}^2 = \frac{30!}{(30-2)!} = \frac{28! \cdot 29 \cdot 30}{28!} = 29 \cdot 30 = 870$$

Ответ. 870 способами.

Задача 4.

Сколькоими способами можно изготовить трехцветный флаг с горизонтальными полосами, если имеется материал 7 различных цветов?

Решение.

$$A_7^3 = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{4! \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{4!} = 5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$$

Ответ. 210 способами.

Задача 5.

На странице альбома 6 свободных мест для фотографий. Сколькими способами можно вложить в свободные места:

- а) 2 фотографии;**
- б) 4 фотографии;**
- в) 6 фотографий?**

Решение.

$$\text{а) } A_6^2 = \frac{6!}{(6-2)!} = \frac{4! \cdot 5 \cdot 6}{4!} = 5 \cdot 6 = 30$$

$$\text{б) } A_6^4 = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{2! \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{2!} = 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 360$$

$$\text{в) } A_6^6 = \frac{6!}{(6-6)!} = \frac{6!}{0!} = \frac{6!}{1} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

Ответ. а) 30 способами; б) 360 способами; в) 720 способами.

Задание.

- 1. Сколькими способами может разместиться семья из трех человек в четырехместном купе?**
- 2. Сколькими способами 6 студентов, сдающих экзамен, могут занять места в аудитории, в которой стоит 20 одноместных столов?**
- 3. На плоскости отметили 5 точек. Их надо обозначить латинскими буквами. Сколькими способами это можно сделать (в латинском алфавите 26 букв).**